

Apteka

Opis funkcjonalny, dokumentacja uruchomieniowa i zawartość finalnej paczki

Desktopowa aplikacja do lokalnej obsługi apteki: sprzedaż, recepty, receptury, magazyn, dostawy, zamówienia, raporty, audyt i kopie zapasowe.

Parametr	Wartość
Technologia	C# / Avalonia UI / PostgreSQL / ODBC
Platformy	macOS Apple Silicon, Windows x64
Typ paczek	Self-contained - runtime .NET jest dołączony do aplikacji
Baza danych	Lokalny PostgreSQL z migracjami, seedem i rolami
Konta demo	`kierownik / kierownik123`, `farmaceuta / farmaceuta123`

Dokument opisuje stan finalny aplikacji przygotowanej do oddania. Nie zastępuje pierwotnego PDF-a projektowego - uzupełnia go o praktyczny opis gotowego programu i paczek desktopowych.

1. Cel aplikacji

Aplikacja Apteka jest lokalnym systemem desktopowym wspierającym codzienną pracę małej apteki. Łączy interfejs użytkownika w Avalonia UI z relacyjną bazą PostgreSQL, dzięki czemu obsługuje pełny cykl pracy: od kartotek i magazynu, przez sprzedaż i recepty, po raportowanie, audyt oraz backup.

Projekt realizuje założenia pierwotnego PDF-a: praca lokalna, baza PostgreSQL, role kierownika i farmaceuty, obsługa leków gotowych i recepturowych, zamówienia do hurtowni, bezpieczeństwo danych klientów oraz dziennik operacji.

2. Zakres spełnienia wymagań

Obszar	Stan w oddaniu
Aplikacja desktopowa	Avalonia UI, projekt C# `net10.0`, paczki dla macOS Apple Silicon i Windows x64. Paczki są self-contained, więc zawierają runtime .NET. Paczka macOS zawiera także lokalne biblioteki ODBC dołączone podczas budowania.
Lokalna baza danych	PostgreSQL z pełnym schematem, migracjami, seedem demonstracyjnym, rolami bazodanowymi i testem smoke SQL.
Praca bez stałego Internetu	Aplikacja działa lokalnie po przygotowaniu PostgreSQL. Internet nie jest potrzebny do normalnej pracy. Na Windows wymagany jest zainstalowany sterownik PostgreSQL ODBC.
Role i kontrola dostępu	Obsługa kont `kierownik` i `farmaceuta`, uprawnienia w aplikacji oraz role PostgreSQL dopasowane do zakresu obowiązków.
RODO i dane wrażliwe	PESEL klienta jest szyfrowany przy zapisie, a do unikalności używany jest hash. W dokumentacji opisano ustawienie własnego klucza produkcyjnego.
Audyt	Dziennik operacji obejmuje istotne tabele i pozwala sprawdzić kto, kiedy i na jakiej encji wykonał operację.
Backup i odtworzenie	Moduł raportów umożliwia tworzenie kopii zapasowych oraz przywracanie po wpisaniu jawnego potwierdzenia.
Gotowość paczki	Dodano launchery `Uruchom_Apteka.command`, `Uruchom_Apteka.bat`, setup bazy dla obu systemów, czytelne README w paczkach i poprawione komunikaty diagnostyki połączenia.

Ważne: aplikacja jest gotową aplikacją desktopową, ale nie jest odłączona od bazy. Zewnętrzny pozostaje PostgreSQL, ponieważ system zgodnie z założeniami działa na lokalnej bazie relacyjnej. Na macOS biblioteki ODBC są dołączone do paczki, jeśli były dostępne podczas budowania.

3. Główne moduły

Moduł	Funkcjonalności
Logowanie i połączenie	Logowanie użytkowników, obsługa ról, konfiguracja parametrów ODBC/PostgreSQL z ekranu logowania, zapis lokalnych ustawień połączenia.
Dashboard	Czytelna nawigacja po głównych obszarach pracy: klienci, leki, sprzedaż, recepty, dostawy, zamówienia, raporty i użytkownicy.
Klienci	CRUD klientów, adresów i telefonów, walidacja PESEL, maskowanie danych wrażliwych, szyfrowany zapis PESEL oraz hash do kontroli unikalności.
Leki i dostawcy	Kartoteka leków, producenci, warianty leków, kody EAN, postać, dawka, dostawcy oraz wyszukiwanie i edycja rekordów.
Magazyn	Partie leków i surowców, stany dostępne i zarezerwowane, terminy ważności, korekty stanów, kontrola niskich stanów oraz zużycie w sprzedaży/recepturach.
Sprzedaż	Tworzenie paragonów i faktur, dodawanie pozycji sprzedaży, wybór partii, obsługa sprzedaży na receptę i automatyczne pomniejszanie stanów.
Recepty i receptury	Rejestr recept, realizacja leków gotowych, definicje receptur, składniki, surowce, partie surowców i wykonania leków recepturowych.
Dostawy	Rejestrowanie dostaw leków i surowców, pozycje dostaw, powiązanie z zamówieniem, zwiększanie stanów magazynowych i cofanie błędnych dostaw.
Zamówienia	Zamówienia ręczne i propozycje uzupełniania zapasów, pozycje leków oraz surowców, statusy zamówień, zatwierdzanie i archiwizacja.
Raporty i kopie	Raporty sprzedaży, stany magazynowe, alerty, audyt operacji, eksport CSV, tworzenie kopii zapasowej i kontrolowane przywracanie bazy.
Użytkownicy	Zarządzanie kontami, rolami, aktywnością użytkowników oraz zmianą haseł z wykorzystaniem hashowania.

4. Szczegółowy opis funkcjonalności

Logowanie i konfiguracja połączenia

- Logowanie przez użytkownika aplikacji z rolą kierownika albo farmaceuty.
- Możliwość sprawdzenia połączenia z bazą i zapisania parametrów hosta, portu, nazwy bazy, użytkownika, hasła oraz sterownika ODBC.
- Domyślny tryb sterownika `auto` ułatwia pracę na macOS/Homebrew i Windowsie. Na macOS aplikacja najpierw szuka sterownika dołączonego do paczki.
- Przycisk `Test połączenia` jest opcjonalny: logowanie wykonuje test automatycznie, a przycisk służy tylko do wcześniejszej diagnostyki bazy.

Kartoteki klientów i danych kontaktowych

- Dodawanie, edycja, usuwanie i wyszukiwanie klientów.
- Powiązane adresy oraz telefony obsługiwane w osobnych widokach.
- Walidacja PESEL i ochrona danych wrażliwych: szyfrowanie PESEL oraz maskowanie w interfejsie tam, gdzie pełna wartość nie jest potrzebna.

Leki, dostawcy i magazyn

- Kartoteka leków, producenci, dostawcy, warianty leku, dawka, postać, EAN i ilość w opakowaniu.
- Partie magazynowe z numerami serii, terminami ważności, ilością dostępną i zarezerwowaną.
- Korekty stanów magazynowych z powodem korekty oraz obsługa alertów niskiego stanu i terminów ważności.

Sprzedaż i recepty

- Tworzenie dokumentu sprzedaży jako paragon albo faktura.
- Dodawanie pozycji sprzedaży, wybór partii oraz automatyczne zmniejszenie stanu magazynowego.
- Obsługa recept, klienta, lekarza i powiązania sprzedaży z dokumentem recepty.

Receptury i surowce

- Definicje receptur leków robionych oraz składniki receptury.
- Ewidencja surowców recepturowych i ich partii.
- Wykonanie receptury zużywa surowce z partii i zapisuje wykonanie w rejestrze.

Dostawy i zamówienia

- Rejestracja dostaw leków i surowców z pozycjami oraz partiami.
- Powiązanie dostawy z oczekującym zamówieniem i aktualizacja statusów.
- Zamówienia ręczne i propozycje na podstawie poziomów zapasu, z pozycjami leków oraz surowców.

Raporty, audyt i backup

- Raport sprzedaży w wybranym okresie, raport stanów magazynowych oraz alerty.
- Eksport raportów do CSV.
- Podgląd logu operacji użytkowników, tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie bazy z potwierdzeniem.

Użytkownicy i administracja

- Zarządzanie kontami, rolami, aktywnością użytkowników i hasłami.
- Rozdzielenie odpowiedzialności kierownika oraz farmaceuty.
- Integracja z rolami i uprawnieniami po stronie PostgreSQL.

5. Uruchamianie aplikacji

System	Kroki uruchomienia
macOS	1. Rozpakuj finalny ZIP. 2. Wejdź do katalogu `macOS`. 3. Jeśli baza nie jest przygotowana, uruchom `Setup_Bazy_macOS.command`. 4. Uruchom `Uruchom_Apteka.command` albo `Apteka.app`. Jeśli macOS blokuje aplikację, użyj prawy przycisk -> Otwórz.
macOS DMG	Dwuklik w `.dmg` tylko montuje obraz dysku. Po otwarciu woluminu uruchom `Uruchom_Apteka.command` lub `Apteka.app`. DMG nie jest samodzielnym przyciskiem startowym aplikacji.
Windows	1. Rozpakuj finalny ZIP. 2. Wejdź do `Windows/Apteka`. 3. Jeśli baza nie jest przygotowana, uruchom `Setup_Bazy_Windows.bat`. 4. Uruchom `Uruchom_Apteka.bat` albo `Apteka.exe`.
Wymagania zewnętrzne	Paczki zawierają runtime .NET. Nadal wymagany jest PostgreSQL, ponieważ aplikacja pracuje na lokalnej relacyjnej bazie danych. Windows wymaga sterownika PostgreSQL ODBC; macOS ma biblioteki ODBC dołączone do paczki, jeśli były dostępne podczas budowania.

Najczęstsze nieporozumienie na macOS: plik `.dmg` nie jest aplikacją. Dwuklik w DMG montuje obraz dysku. Dopiero w otwartym woluminie należy uruchomić `Apteka.app` albo `Uruchom\_Apteka.command`.

6. Zawartość finalnego ZIP-a

Element	Opis
macOS/Apteka.app	Aplikacja desktopowa dla macOS Apple Silicon z dołączonym runtime .NET oraz lokalnymi bibliotekami unixODBC/psqlODBC. Można uruchomić prawym przyciskiem myszy -> Otwórz, jeśli Gatekeeper pokaże ostrzeżenie.
macOS launcher	Najprostszy launcher na macOS. Ustawia uprawnienia wykonywania i uruchamia binarkę z wnętrza `Apteka.app`.
macOS setup bazy	Uruchamia skrypt przygotowania PostgreSQL na macOS, jeśli baza nie była jeszcze skonfigurowana.
Windows/Apteka/Apteka.exe	Aplikacja desktopowa dla Windows x64.
Windows launcher	Launcher Windows uruchamiający `Apteka.exe` z właściwego katalogu.
Windows setup bazy	Wrapper dla PowerShellowego skryptu przygotowania bazy.
packages/	Oryginalne paczki dystrybucyjne: ZIP Windows, ZIP macOS oraz DMG macOS z aplikacją i launcherami.
source/Apteka	Kod źródłowy aplikacji, migracje SQL, seed demonstracyjny, skrypty i konfiguracja bez katalogów buildowych.
docs/	PDF pierwotny, raport finalny oraz ten opis funkcjonalny.
test-results/	Raport z wykonanych testów i kontroli paczek.

7. Bezpieczeństwo i dane

Mechanizm	Opis
Hasła	Hasła użytkowników są hashowane. Seed demonstracyjny dostarcza konta testowe, ale w instalacji produkcyjnej należy ustawić własne hasła.
PESEL	Aplikacja zapisuje PESEL jako wartość szyfrowaną `enc:v1` oraz osobny hash do wyszukiwania/unikalności bez trzymania jawnej wartości jako klucza.
Klucz danych	Dla produkcji należy ustawić własny `Security:SensitiveDataKey` w `appsettings.local.json` albo `APTEKA_SENSITIVE_DATA_KEY`.
Role	Kierownik ma pełniejszy zakres administracyjny, farmaceuta skupia się na sprzedaży, receptach, dostawach i bieżącej obsłudze.
Audyt	Operacje na kluczowych tabelach są zapisywane w logu, co ułatwia kontrolę błędnych wpisów i zmian magazynowych.
Backup	Kopie zapasowe i restore są dostępne z modułu raportów, a przywracanie wymaga świadomego potwierdzenia.

Zalecenia produkcyjne

- Po instalacji zmienić hasła kont demonstracyjnych albo utworzyć własne konta użytkowników.
- Ustawić własny stabilny klucz `Security:SensitiveDataKey` lub zmienną `APTEKA\_SENSITIVE\_DATA\_KEY` przed rozpoczęciem pracy na realnych danych.
- Regularnie wykonywać kopie zapasowe i przechowywać je poza katalogiem aplikacji.
- Nie przenosić bazy na inną maszynę bez zachowania tego samego klucza danych wrażliwych, jeżeli w bazie istnieją zaszyfrowane PESELe.

8. Testy i kontrola oddania

Test / kontrola	Wynik
Kompilacja	`dotnet build --no-restore` zakończył się powodzeniem, 0 błędów i 0 ostrzeżeń.
Smoke test SQL	Skrypt `db/tests/001_smoke_regression.sql` zwrócił `smoke_result = OK`.
Paczka Windows	ZIP zawiera `Apteka.exe`, `Uruchom_Apteka.bat`, `Setup_Bazy_Windows.bat`, konfigurację, skrypty i dane SQL.
Paczka macOS	Katalog DMG/ZIP zawiera na wierzchu `Apteka.app`, `Uruchom_Apteka.command`, `Setup_Bazy_macOS.command` oraz README. Sprawdzono obecność i podpis ad-hoc `libodbc.2.dylib` oraz `psqlodbcw.so`.
Login .NET	Tymczasowy smoke test .NET wywołał `DatabaseService.CheckLoginConnection()` oraz `LoginRepository.ValidateUser()` i potwierdził `connection=True`, `login=True` dla konta `kierownik`.
PDF	Dokument został wygenerowany programowo i wyrenderowany do obrazów PNG w celu kontroli układu.

9. Ograniczenia świadomie pozostawione

- Aplikacja nie jest podpisana certyfikatem Apple ani Microsoft, więc macOS/Windows mogą pokazać ostrzeżenie przy pierwszym uruchomieniu. Biblioteki ODBC w paczce macOS są podpisane ad-hoc po przełączeniu zależności.
- Projekt nie zawiera wbudowanego serwera PostgreSQL. To celowe: pierwotne założenie wymaga lokalnej bazy PostgreSQL, a nie pliku embedded.
- DMG jest obrazem dystrybucyjnym dla macOS, a nie instalatorem typu `next-next-finish`. W środku znajduje się właściwa aplikacja i launcher.
- Screensy nie zostały dodane do finalnej paczki, zgodnie z decyzją użytkownika, który planuje wykonać je później samodzielnie.

10. Szybka checklista po rozpakowaniu

- Sprawdź, czy na komputerze działa PostgreSQL. Na Windows sprawdź także sterownik PostgreSQL ODBC.
- Przygotuj bazę skryptem `Setup\_Bazy\_\*.sql` odpowiednim dla systemu.
- Uruchom aplikację launcherem `Uruchom\_Apteka.bat`.
- Zaloguj się kontem demonstracyjnym `kierownik / kierownik123` albo `farmaceuta / farmaceuta123`.
- Na ekranie logowania użyj konfiguracji połączenia, jeśli baza ma inne parametry niż domyślne.